1. Zamiana liczb pomiędzy systemem binarnym a dziesiętnym

Nazwa systemu	Znaki	Oznaczenie	Podstawa systemu
Dziesiętny (decymalny)	0 – 9	D, 10	10
Dwójkowy (binarny)	0, 1	B, 2	2
Ósemkowy (oktalny)	0, 7	O, 8	8
Szesnastkowy (heksadecymalny)	0 – 9 A – F	H, 16	16

A. Zamiana liczb binarnych na dziesiętne

Zamiana liczb binarnych na dziesiętne polega na przypisaniu każdej pozycji liczby odpowiedniej potęgi liczby 2, zaczynając od 20 od prawej strony. Następnie wartości odpowiadające cyfrom 1 należy zsumować. Otrzymana suma jest wartością liczby w systemie dziesiętnym.



$$1\times2^0+1\times2^1+1\times2^2+0\times2^3+0\times2^4+$$
$$+1\times2^5=1+2+4+0+0+32=39_D$$

256	128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	0	1	1	0	1

Przykład 1

$100111_B \rightarrow {}_D$
$32 + 4 + 2 + 1 = 39_D$

Przykład 2

$11101101_B \rightarrow {}_D$
$128 + 64 + 32 + 8 + 4 + 1 = 237_D$

Przykłady do rozwiązania

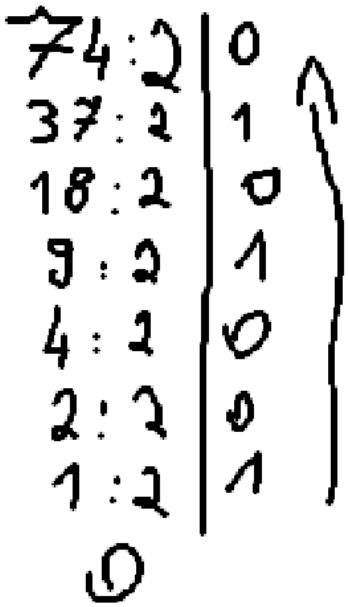
a) $10111011_B \rightarrow {}_D$
b) $11011101_B \rightarrow {}_D$
c) $10010111_B \rightarrow {}_D$
d) $11101011_B \rightarrow {}_D$
e) $110110110_B \rightarrow {}_D$
f) $1001100111_B \rightarrow {}_D$

B. Zamiana liczb dziesiętnych na binarne

Zamiana liczb dziesiętnych na binarne polega na wielokrotnym dzieleniu liczby przez 2 i zapisywaniu reszt z dzielenia. Dzielenie wykonuje się do momentu uzyskania 0, a następnie zapisane reszty odczytuje się od dołu do góry. otrzymana sekwencja cyfr 0 i 1 jest liczbą w systemie binarnym.

$74_D \rightarrow B$

$74_D = 1001010_B$



Przykłady do rozwiązania

a) $89_D \rightarrow {}_B$

b) $115_D \rightarrow {}_B$

c) $141_D \rightarrow {}_B$

d) $162_D \rightarrow {}_B$

e) $159_D \rightarrow {}_B$

f) $314_D \rightarrow {}_B$